

- Aluno: _____
- Data: 11/07/2025
- Prof.: Ricardo Couto A. da Rocha

2ª Prova de Redes de Computadores I

Aviso importantes

1. Ao final da prova, você terá que entregar todas as folhas, incluindo o enunciado.
2. As questões podem ser feitas em qualquer ordem e podem ser feitas a lápis (**exceto** questões objetivas)
3. **Todas** as questões discursivas devem ser feitas **nas folhas em anexo**.
4. **Todas** as questões objetivas devem ser marcadas a caneta no **gabarito**.
5. A última página da prova contém uma tabela de conversão decimal-binário para auxílio na resolução da prova.

Boa prova

Cenário-base para todas as Questões

As questões desta prova, quando indicado, utilizam como referência o cenário de rede ilustrado pela figura abaixo.

Neste cenário, considere que:

- O roteador **R1** também desempenha papel de servidor NAT para a rede
- Todas as redes utilizam IPs privados baseados em endereços classe A iniciando com 10
- O roteador **R1** está ligado a um roteador do provedor de acesso com o endereço 200.137.218.1, para o qual são encaminhados os pacotes com destino na Internet e também recebidos da Internet.
- Para efeito de simplificação, os endereços MAC das interfaces das estações ou roteadores serão representados como as letras indicadas nas estações. Assim, a interface da estação com o endereço IP 10.1.0.4 possuirá o endereço MAC K.

1ª Questão (1,5 pontos): Camada de Transporte I

1.1: (0,75 pts)

Explique como e por que a escolha de um valor maior ou menor do timeout influencia o desempenho do TCP, nas situações indicadas abaixo.

- a. Perda de pacotes é ALTA.
 - **RESPOSTA SUGERIDA/ESPERADA**
 - Timeout menor: se é menor que o RTT, então o TCP passa a retransmitir mais rapidamente os pacotes (alguns sem necessidade causando duplicação), achando que eles foram perdidos. Usualmente haverá uma perda de desempenho na comunicação e o tráfego na rede será menor.
 - Timeout maior: se o timeout é maior que o RTT, então o TCP passa a ficar frequentemente ocioso, esperando o término do timeout e perdendo a oportunidade de retransmitir os pacotes. Isso causa uma perda do desempenho
- b. Perda de pacotes é insignificante (nula).
 - **RESPOSTA SUGERIDA/ESPERADA**
 - Timeout menor: se é menor que o RTT, então o TCP passa a retransmitir pacotes sem necessidade, achando que eles foram perdidos, causando uma grande perda de desempenho na comunicação pela duplicação de pacotes na rede. Isso também aumenta desnecessariamente o tráfego na rede.
 - Timeout maior: se o timeout é maior que o RTT, como o ACK sempre chega, não há nenhuma influência no funcionamento do TCP.

1.2: Go-Back-N (0,75 pts)

Considerando o Go-Back-N, explique como um receptor pode receber um pacote que já foi recebido anteriormente e cuja confirmação (ACK) já foi enviada e o que o receptor **faz nessa situação**. **Indique** se você está considerando a retransmissão integral **ou** seletiva. Seja sucinto.

- **RESPOSTA SUGERIDA/ESPERADA:**

1. Retransmissão integral: o pacote é recebido em duplicação quando seu ACK foi perdido. Quando ele recebe o pacote, ele envia o ACK **se e somente se**, todos os pacotes anteriores também já foram recebidos.
2. Retransmissão seletiva: o pacote é recebido em duplicação quando seu ACK foi perdido. Quando ele recebe o pacote, ele envia o ACK daquele pacote ou de um pacote mais à frente, desde que esses todos os pacotes no intervalo tenham sido recebidos.

2ª Questão (1,5 pontos): Camada de Transporte II

2.1: (0,75 pts)

Um processo receptor em uma conexão TCP para de funcionar e, conseqüentemente, de consumir bytes da conexão. Explique como o TCP se comporta nesse caso e quais os efeitos no TCP transmissor.

- **RESPOSTA SUGERIDA/ESPERADA**

- Quando processo receptor para de consumir bytes, o **buffer de recepção** começa a ficar cheio e **controle de fluxo** informa ao processo transmissor cada vez menos bytes disponíveis naquela conexão. Quando o número de bytes é 0, o TCP transmissor para enviar bytes para o destinatário, mesmo que o processo transmissor solicite o envio. O processo transmissor fica bloqueado na transmissão, assim que o buffer de transmissão fica cheio.

2.2: (0,75 pts)

Um processo transmissor em uma conexão TCP tenta transmitir em uma velocidade muito maior do que a permitida pelo vazão do meio entre origem e destino. Explique como o TCP se comporta nesse caso e como ele controla a velocidade de transmissão de pacotes.

- **RESPOSTA SUGERIDA/ESPERADA**

- Ao tentar enviar em uma velocidade maior que a permitida, começam a ocorrer perdas sucessivas de mensagens e aumento dos atrasos, fazendo com que o **controle de congestionamento** diminua a janela de transmissão e, conseqüentemente, a velocidade de transmissão. Na verdade, o controle de congestionamento atua constantemente controlando e ajustando da velocidade, de maneira que o cenário sugerido na questão só ocorra em momentos curtos da comunicação.

3ª Questão (3,0 pontos): Camada de Rede

Para todas as perguntas abaixo, considere o diagrama de rede de referências das questões, deixada na primeira página da prova.

3.1: Funcionamento e Garantias do IP (0,75 pts)

Explique a diferença entre o processamento de um pacote IP quando ele chega em uma estação e quando ele chega em um roteador. Descreva o maior número de etapas de processamento de pacote possível para cada um deles.

- **RESPOSTA SUGERIDA/ESPERADA**

- Em tanto em uma estação como em um roteador, quando um pacote chega o TTL é ajustado e descartado se o TTL é igual a zero, além de verificarem o checksum do cabeçalho.
- Em uma estação, se o endereço de destino é o da estação, então o pacote é entregue para a camada de transporte.
- Um roteador utiliza a tabela de roteamento e o endereço de destino do pacote para identificar qual é próximo roteador para onde o pacote deve ser enviado, e então o envia. Se o destino está conectado a uma das redes do roteador, então ele entrega diretamente o pacote para o destino.

3.2: Endereços IP Públicos e Privados (0,75 pts)

Todas as estações na rede indicada utilizam endereços IP privados. Elas podem trocar mensagens simultaneamente com estações na Internet? Explique como isso ocorre no NAT, a despeito de só haver um endereço IP público.

- **RESPOSTA SUGERIDA/ESPERADA**

- O endereço IP de origem é trocado por um endereço público quando pacote passa pelo NAT, e quando o pacote volta, o endereço de destino da estação é trocado pelo destino (endereço privado) na rede interna.
- Se houver mais endereços privados que públicos, então é necessário utilizar NAT dinâmico, então o NAT utiliza ainda a porta de transporte utilizada na comunicação e a substitui por uma porta disponível na interface externa do NAT, fazendo o inverso para o pacote chega da Internet. Neste caso, o mapeamento ocorre entre os pares (endereço IP privado, porta da estação) e (endereço publico, porta do NAT).

3.3: Máscaras de Rede (0,75 pts)

- a. Supondo que todas as redes explicitamente indicadas na figura utilizam a mesma máscara de subrede, sugira uma máscara válida. Considere apenas as redes com as estações de **A** a **D** e **H** a **M**.
- **RESPOSTA SUGERIDA/ESPERADA**
 - 255.255.0.0 ou /16 (até /24 funciona).

b. Considere que a rede “*rede local laboratório*”, onde se encontra a estação **T**, precisa ser subdividida até 15 subredes. Qual será a máscara de rede que deverá ser utilizada? Considere que cada subrede deverá permitir o maior número possível de estações.

 - **RESPOSTA SUGERIDA/ESPERADA**
 - 1111 0000 = 240, levando a 255.255.240.0.

3.4: Camada de Rede, Endereços IP e MAC (0,75 pts)

Considere a estação K (IP 10.4.0.4) enviando um pacote IP para uma estação na França, com endereço IP 64.239.109.193.

- a. Quais são os endereços IP e MAC de origem e destino do pacote IP que SAI de K com destino a 64.239.109.193? (sua resposta deve conter quatro endereços)
- b. Quais são os endereços IP e MAC de origem e destino do pacote IP que SAI de **R1** com destino a 64.239.109.193?
- c. Quais são os endereços IP e MAC de origem e destino do pacote IP que CHEGA em **R1** vindo de 64.239.109.193 e com destino a **K**?
- d. Quais são os endereços IP e MAC de origem e destino do pacote IP que CHEGA em **K** vindo de 64.239.109.193?

- **RESPOSTA SUGERIDA/ESPERADA**

op	IP origem	IP destino	MAC origem	MAC destino
a	10.1.0.4	64.239.109.193	K	H
b	200.137.218.130	64.239.109.193	E	F
c	64.239.109.193	200.137.218.130	F	E
d	64.239.109.193	10.1.0.4	H	K

4ª Questão (4,0 pontos): Questões Objetivas

Para cada uma das questões abaixo assinale a única alternativa que corresponde à pergunta formulada.

4.1: (0,25 pts) Camada de Transporte - Responsabilidade e Características

O timeout é

- a. ☐ tempo mínimo de espera para recebimento de ACKs de todos os pacotes a partir do qual todos os segmentos são considerados perdidos.
- b. ☐ tempo mínimo de espera para recebimento de ACKs por pacote a partir do qual um segmento é considerado perdido.
- c. ☐ tempo máximo de espera para recebimento de ACKs de todos os pacotes a partir do qual todos os segmentos são considerados perdidos.
- d. ☐ tempo máximo de espera para recebimento de ACKs por pacote a partir do qual um segmento é considerado perdido.
- e. ☐ tempo máximo de envio de um ACK após o recebimento de um pacote.
- f. ☐ tempo limite de envio de um ACK após o recebimento de um pacote.

4.2: (0,25 pts) Camada de Transporte - Multiplexação no TCP

Durante um curto espaço de tempo, coletou-se os pacotes TCP que saíam de uma estação, obtendo os seguintes valores:

ORIGEM (local)	DESTINO
-----	-----
tcp 172.16.40.38:48160	200.147.68.18:80
tcp 172.16.40.38:50646	200.147.41.200:80
tcp 172.16.40.38:48148	200.147.68.18:80
tcp 172.16.40.38:48159	200.147.68.18:80
tcp 172.16.40.38:53074	200.221.2.45:80
tcp 172.16.40.38:48158	200.147.68.18:80

Quantos processos locais e remotos existem, formando pares de conversas (conexões TCP)?

- a. ☐ LOCAIS: 6 processos; REMOTOS: 6 processos em 3 estações
- b. ☐ LOCAIS: 6 processos; REMOTOS: 3 processos em 3 estações
- c. ☐ LOCAIS: 6 processos; REMOTOS: 6 processos em 6 estações
- d. ☐ LOCAIS: 3 processos; REMOTOS: 3 processos em 3 estações
- e. ☐ LOCAIS: 5 processos; REMOTOS: 6 processos em 3 estações
- f. ☐ LOCAIS: 5 processos; REMOTOS: 3 processos em 3 estações

4.3: (0,25 pts) Camada de Transporte - Correção de Erros

O que ocorre no protocolo Go-Back-N quando o timeout escolhido é **MUITO PEQUENO**?

- a. ☐ A janela de transmissão é completada muito rapidamente, fazendo o protocolo interromper a transmissão e

esperar pelos ACKs muito cedo.

- b. ☐ O protocolo deixa a rede ociosa, sem pacotes transitando, durante boa parte do tempo quando a janela é esgotada.
- c. ☐ O protocolo rapidamente atinge o limite da janela N, iniciando a retransmissão dos pacotes.
- d. ☐ A janela N diminui desnecessariamente.
- e. ☐ O protocolo retransmite desnecessariamente pacotes que chegam ao destino, não dando a chance de completar a transmissão da janela N.
- f. ☐ O protocolo passa a funcionar com o mesmo desempenho do Bit Alternado.

4.4: (0,25 pts) Camada de Transporte - Go-back-N

Uma implementação do TCP utiliza Go-Back-N com **retransmissão seletiva**. Se um pacote chega no destinatário fora de ordem

- a. ☐ o destinatário descarta o pacote, mas envia o seu ACK.
- b. ☐ o destinatário retira esse pacote da janela de transmissão
- c. ☐ o destinatário envia os bytes do pacote imediatamente para a camada de transporte.
- d. ☐ o destinatário descarta o pacote, e consequentemente não envia qualquer ACK.
- e. ☐ o destinatário envia o ACK do pacote, informando individualmente cada pacote que foi recebido.
- f. ☐ o destinatário não envia o ACK, que somente será transmitido depois que todos os pacotes anteriores foram recebidos.

4.5: (0,25 pts) Camada de Transporte - Gerenciamento de Conexão

Uma janela de transmissão está com o tamanho 0, devido ao controle de fluxo. Em que situação a janela irá aumentar?

- a. ☐ Quando um processo transmissor solicitar o envio de bytes pelo TCP.
- b. ☐ Quando um processo destinatário consumir bytes que estiverem no buffer de recepção.
- c. ☐ Quando o Go-Back-N solicitar o aumento da janela.
- d. ☐ Quando os ACKs dos pacotes forem recebidos (ao menos de um pacote).
- e. ☐ Quando os timeouts ocorrerem e ao menos um pacote for retransmitido.
- f. ☐ Quando o algoritmo de controle de congestionamento solicitar o aumento da janela.

4.6: (0,25 pts) Camada de Transporte - Gerenciamento de Conexão

Por que o encerramento da conexão TCP não é unilateral e não ocorre simplesmente com uma única mensagem?

- a. [XXX] Porque o outro lado da conexão pode ainda ter bytes a transmitir e, conseqüentemente ambos os lados da conexão TCP devem concordar com o fechamento.
- b. [] Porque é necessário o ACK da mensagem de fechamento para que ele ocorra.
- c. [] Porque a janela de transmissão exige que mais de uma mensagem seja transmitida em sequência, para que ocorra a correta entrega dos ACKs. Uma violação desse princípio pode fazer com que ambas as conexões fiquem paradas.
- d. [] Porque um segmento de fechamento pode chegar antes de outro segmento e, ao ser processado fora de ordem, fazer com que a conexão termine sem o processamento dos últimos bytes da conexão.
- e. [] Porque o Go-Back-N, utilizado pelo TCP, pode ter uma janela com pacotes ainda não transmitidos. O TCP só termina a conexão quando todos os pacotes da janela são transmitidos.
- f. [] Se o TCP utilizasse o bit alternado, a conexão poderia terminar com uma única mensagem. Como o TCP utiliza Go-Back-N, a conexão só termina após o recebimento da sequência de ACKs da janela de transmissão.

4.7: (0,25 pts) Camada de Transporte - Controle de Congestionamento

Considere o gráfico de controle de congestionamento da figura. O eixo **y** indica o tamanho da janela, em número de pacotes (segmentos). Em qual momento da transmissão para o período indicado no gráfico, a velocidade de transmissão TCP entre os processos cliente e servidor, atingiu seu maior valor?

- a. [] No fim do trecho **B**.
- b. [] Em todos os pico locais marcados como **A**.
- c. [] No menor valor indicado no gráfico, no início da medição e no meio do trecho **C**.
- d. [XXX] Nos maiores picos do gráficos, nos trechos indicados em 120s e logo antes de 160s.
- e. [] Em todos os momentos que o gráfico está “subindo”, como no trecho entre 0 e 80s.
- f. [] Nenhum. A velocidade de transmissão entre os processos é uma grandeza fixa e não pode ser indicada no gráfico.

4.8: (0,25 pts) Camada de Transporte - Controle de Congestionamento

Em qual situação uma janela de congestionamento do TCP pode aumentar?

- a. [] Quando forem detectados timeouts dos segmentos.
- b. [] Quando o número do segmento a ser transmitido aumentar.
- c. [XXX] Quando NÃO forem detectados timeouts dos segmentos.
- d. [] Quanto o RTT da conexão diminuir.
- e. [] Quando o congestionamento na rede aumentar.
- f. [] Quando o threshold for atingindo.

4.9: (0,25 pts) Camada de Rede - Responsabilidade e características

Qual das funções abaixo o IP **NÃO** implementa?

- a. [XXX] Verificação de recebimento de pacotes IP.
- b. [] Verificação de erros no cabeçalho.
- c. [] Armazenamento da tabela de roteamento.
- d. [] Fragmentação dos pacotes.
- e. [] Sequenciação dos pacotes.
- f. [] Roteamento dos pacotes.

4.10: (0,25 pts) Camada de Rede - TTL

Se o TTL de um pacote IP é 3 então

- a. [] O pacote deve ser descartado caso não chegue no destinatário em 3 unidades de tempo.
- b. [XXX] O pacote deve ser descartado caso precise passar por mais de 3 estações até chegar ao destinatário.
- c. [] O timeout do pacote é de 3 unidades de tempo.
- d. [] O pacote deve ser fragmentado em até 3 fragmentos.
- e. [] A mensagem recebida da camada de transporte contém 3 fragmentos.
- f. [] O pacote deve ser enviado para até 3 destinatários.

4.11: (0,25 pts) Camada de Rede - Endereços IP e NAT

Dado um endereço de estação válido, ao mudar para 1 todos os bits da porção do endereço que representa a estação, teremos:

- a. [] Um endereço de loopback da estação.
- b. [] O endereço da rede onde se encontra a estação.
- c. [] O último endereço de estação disponível.
- d. [] O último endereço de rede disponível naquela classe.
- e. [XXX] Um endereço de broadcast naquela rede.
- f. [] Um endereço de broadcast em uma rede distante (diferente daquela da estação).

4.12: (0,25 pts) Camada de Rede - Endereços IP e NAT

Qual é a condição para que uma estação envie um pacote IP para um roteador?

- a. ☐ o endereço IP de destino é privado.
- b. ☐ o endereço IP de destino é público.
- c. [XXX] o endereço IP de destino não está na sua rede/subrede.
- d. ☐ o endereço MAC de destino não está na sua rede/subrede.
- e. ☐ o endereço IP de destino é de uma classe diferente do IP de destino.
- f. ☐ o ARP não respondeu à requisição para aquele endereço IP

4.13: (0,25 pts) Camada de Rede - Máscaras de Rede

Qual máscara permite subdividir a rede 212.71.1.0 (classe C) em 8 subredes?

- a. ☐ 255.255.112.0
- b. ☐ 255.255.192.0
- c. ☐ 255.255.255.112
- d. ☐ 255.255.255.192
- e. [XXX] 255.255.255.224
- f. ☐ 255.255.255.248

4.14: (0,25 pts) Camada de Rede - Máscaras de Rede

Considere uma subrede com máscara 255.255.240.0. Neste cenário, quais dos pares de estações abaixo estarão na mesma subrede?

- a. ☐ 10.0.014.1 e 10.0.254.1
- b. ☐ 10.0.112.22 e 10.0.175.23
- c. ☐ 10.0.192.240 e 10.0.224.240
- d. [XXX] 10.0.252.240 e 10.0.254.240

- e. ☐ 10.0.248.240 e 10.0.224.241
- f. ☐ nenhum dos pares indicados

4.15: (0,25 pts) Camada de Rede - MAC

Qual o significado do endereço MAC de broadcast?

- a. ☐ É a soma de todos os endereços da camada de enlace.
- b. ☐ É a soma de todos os endereços da camada de enlace na rede local.
- c. ☐ É um endereço para o qual a camada de rede entregará pacotes para todas as estações na rede local.
- d. [XXX] É um endereço para o qual a camada de enlace entregará pacotes para todas as estações na rede local.
- e. ☐ É um apelido, na camada de enlace, para o endereço de broadcast da camada de rede.
- f. ☐ É um endereço que representa o servidor ARP e DHCP da rede.

4.16: (0,25 pts) Camada de Rede - ARP

No cenário-base da prova, se a estação **K** envia uma mensagem ARP para resolver o endereço MAC de uma certa estação, quais estações receberão a requisição

- a. ☐ Apenas a estação que contém o IP da requisição ARP
- b. ☐ Apenas a estação que contém o MAC de destino da requisição ARP
- c. ☐ Todas as estações das redes locais indicadas no cenário-base.
- d. [XXX] As estações **L**, **M** e **H** (R4)
- e. ☐ As estações **L**, **M** e os roteadores **H** (R4), **C** (R3), **D** (R1), e **S** (R2)
- f. ☐ Apenas os roteadores R1, R2, R3 e R4.